МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 3

з дисципліни **«Технології створення програмних продуктів»**

Тема: «Опис існуючих програмних та апаратних рішень»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

Кравченко Ольга Віталіївна

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

ВСТУП....3
1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ....4
1.1. Система ситуаційної обізнаності DELTA....4
1.2. Платформа виявлення дронів DedroneTracker.AI....5
1.3. Мережа відстеження повітряних суден Flightradar24....5
1.4. IoT-платформа ThingsBoard....6
1.5. Наземна станція управління QGroundControl....6
1.6. Порівняльний аналіз програмних рішень....7
2. АНАЛІЗ АПАРАТНИХ РІШЕНЬ....11
2.1. Склад апаратної частини та методика вибору....11
2.2. Акустичні сенсори (мікрофонні решітки)....11
2.3. Радіолокаційні станції....13
2.4. Тепловізійні та оптико-електронні модулі....14
2.5. Обчислювальна платформа периферійного шлюзу....16
2.6. Підсумковий склад апаратної частини....18
ВИСНОВКИ....21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....22

ВСТУП

Мета роботи — розглянути існуючі програмні та апаратні рішення, які можуть вважатися аналогами або джерелами ідей для власного програмного продукту, порівняти їх за обраними критеріями та сформулювати загальне рішення з погляду апаратної й програмної частин [1].

Програмний продукт — IoT-платформа «Щит-Лінк» на тему «Розподілена IoT-система цілевказівки та координації дронів для перехоплення повітряних цілей». Вимоги до продукту визначено в практичній роботі № 1 [2], а чотирирівневу архітектуру IoT-рішення (рівні датчиків, мережевий, обробки даних і застосунків) — у практичній роботі № 2 [3]. Робота складається з двох розділів: аналізу п’яти програмних аналогів, зокрема з інших предметних областей, і порівняння апаратних засобів чотирьох категорій з вибором за методом зважених оцінок. Звіт оформлено відповідно до ДСТУ 3008:2015 [4].

Примітка: РЦПДО «Щит-Північ» і IoT-платформа «Щит-Лінк» є навчальними умовними моделями; описані аналоги та обладнання — реальні продукти, дані про які взято з наведених публічних джерел.

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ

Для аналізу обрано п’ять програмних рішень. Два з них належать до тієї самої предметної області (система ситуаційної обізнаності та платформа виявлення дронів), три — до інших областей (цивільне відстеження повітряних суден, універсальна IoT-платформа, наземна станція управління БпЛА), але містять складові, які можна застосувати в «Щит-Лінк».

1.1. Система ситуаційної обізнаності DELTA

DELTA — національна військова система ситуаційної обізнаності Сил безпеки та оборони України, яка поєднує сенсори, мережі зв’язку й аналітику даних для обробки інформації в реальному часі та ухвалення рішень [5]. Система працює у вебпереглядачі після автентифікації користувача та має модулі: Monitor (цифрова карта положення своїх військ і противника), Delta Mobile (мобільний застосунок з роботою без мережі), Vezha (аналіз відео з захищеною передачею), Target Hub (управління цілями) і Mission Control (планування й синхронізація засобів розвідки), а також захищений чат, файлове сховище та інтеграцію з іншими бойовими системами [5].

Система широко запроваджена з серпня 2022 р.; її серверна частина працює в хмарному середовищі, а клієнти — на звичайних комп’ютерах, планшетах і смартфонах; дані надходять від дронів, мереж сенсорів, супутникових знімків і розвідувальних підрозділів, розробка ведеться в координації з НАТО [6].

Що зацікавило: модульна побудова навколо єдиної цифрової карти, у якій кожен модуль відповідає за окрему функцію; мобільний клієнт, що працює без зв’язку; окремий модуль планування місій. Для «Щит-Лінк» ці ідеї використано в структурі рівня застосунків: АРМ командного пункту з картою обстановки, мобільний застосунок розрахунку з автономною роботою та сервіс «Призначення і місії». Хмарне розміщення ядра натомість не підходить регіональному центру з вимогою захисту інформації на власних серверах [2].

1.2. Платформа виявлення дронів DedroneTracker.AI

DedroneTracker.AI — комерційна програмна платформа захисту повітряного простору від дронів. Вона поєднує датчики чотирьох типів — радіочастотні, радіолокаційні, відео- та акустичні, а рушій злиття сенсорних даних визначає місцеположення як дрона, так і його оператора [7]. Модуль штучного інтелекту аналізує поведінку, зображення та політні дані, формує цілі за пріоритетом ризику й розпізнає близько 300 моделей дронів; система одночасно супроводжує кілька дронів, відокремлює дружні та надсилає автоматичні сповіщення працівникам у полі й до центру безпеки [7]. Платформа постачається для стаціонарних об’єктів, мобільних причепів і портативних комплектів, інтегрується з обладнанням 20 партнерів, зокрема виробників радарів і камер (Echodyne, FLIR, Axis), а рішення про протидію ухвалює оператор [7].

Що зацікавило: рушій злиття різнотипних датчиків, база сигнатур для класифікації, автоматичні сповіщення в поле та інтеграцію обладнання різних виробників. У «Щит-Лінк» ці ідеї реалізовано в сервісах злиття треків і класифікації та в адаптерах протоколів периферійного шлюзу; принцип обов’язкового рішення людини відповідає санкціонуванню пуску оперативним черговим [2].

1.3. Мережа відстеження повітряних суден Flightradar24

Flightradar24 — сервіс цивільного відстеження повітряних суден, який поєднує дані ADS-B, мультилатерації (MLAT) і радарів з розкладами авіакомпаній та аеропортів [8]. Для визначення положення літака без ADS-B методом мультилатерації потрібно щонайменше чотири приймачі мережі, що прийняли сигнал того самого борту [8]. Основу системи становить розподілена мережа понад 50 000 підключених наземних станцій, дані з яких передають учасники мережі [9]; власникам підходящих місць компанія безкоштовно надсилає готові комплекти приймача, щоб розширити покриття [10].

Що зацікавило: масова мережа недорогих однотипних приймачів, що разом дають покриття, недосяжне для окремих дорогих станцій; визначення координат за різницею часу приходу сигналу кількома приймачами; об’єднання кількох джерел даних в одну картину. Аналогічно в «Щит-Лінк» 120 недорогих акустичних вузлів визначають координати цілі тріангуляцією пеленгів кількох вузлів, що вимагає точної синхронізації часу вузлів.

1.4. IoT-платформа ThingsBoard

ThingsBoard — платформа Інтернету речей із відкритим кодом (ліцензія Apache 2.0) для керування пристроями, збору, обробки та візуалізації даних. Компонент ThingsBoard Edge обробляє та зберігає дані локальних пристроїв незалежно від сервера, працює без зв’язку з ним і після відновлення з’єднання автоматично синхронізує дані без втрат; підтримуються протоколи MQTT, HTTP, CoAP, конструктор ланцюжків правил обробки та панелі реального часу, а один екземпляр Edge обслуговує до 1000 пристроїв [11].

Що зацікавило: модель «периферійний вузол — центральний сервер» з автономною роботою та автоматичною синхронізацією, конструктор правил для сповіщень і відкритий код. Саме така модель покладена в основу периферійного шлюзу позиції «Щит-Лінк» з буфером відкладеної передачі [3]. Водночас універсальна платформа не має предметної логіки злиття треків і супроводу місій, тому її доцільно розглядати як еталон, а не як основу продукту.

1.5. Наземна станція управління QGroundControl

QGroundControl — наземна станція управління з відкритим кодом (ліцензії Apache 2.0 і GPLv3) для протоколу MAVLink, що підтримує автопілоти PX4 і ArduPilot та будь-які апарати з MAVLink, усі типи апаратів (мультикоптери, літаки, VTOL) і працює в Windows, macOS, Linux, iOS та Android [12]. Застосунок відображає апарат на карті з індикатором положення, планує місії з точками маршруту, геозонами та точками повернення [13], а у

вікні польоту показує відео з камери апарата з перемиканням «відео — карта» [14].

Що зацікавило: робота з протоколом MAVLink незалежно від виробника автопілота, відображення телеметрії та відео в реальному часі, кросплатформний клієнт. У «Щит-Лінк» MAVLink 2 використовується для отримання телеметрії перехоплювачів через НСУ розрахунку, а мобільний застосунок відображає телеметрію разом із треком цілі. Керування польотом залишається функцією НСУ та не входить до меж продукту [2].

1.6. Порівняльний аналіз програмних рішень

Аналоги згруповано за чотирма групами критеріїв: дані та сенсори, обробка даних, розгортання та відкритість, взаємодія з користувачем (табл. 3.1). Позначки: «+» — властивість реалізовано повністю, «±» — частково, «−» — відсутня; підсумковий бал обчислено як суму (+ = 1, ± = 0,5).

Таблиця 3.1 — Порівняння програмних аналогів за групами критеріїв

Критерій	DELTA	Dedrone	FR24	Things-Board	QGround-Control
Дані та сенсори					
Різнотипні джерела даних	+ дрони, сенсори, супутники	+ РЧ, радар, відео, акустика	± ADS-B, MLAT, радар	± будь-які пристрої	− лише БпЛА
Розподілена мережа датчиків	+ мережі сенсорів	± об’єктові комплекси	+ понад 50 000 приймачів	+ тисячі пристроїв	− немає
Обробка даних					
Злиття даних і локалізація	± агрегація на карті	+ рушій злиття	+ мультилатерація	± правила обробки	− немає
Робота без зв’язку з центром	± офлайн-застосунок	± портативні комплекти	− лише онлайн	+ Edge з синхронізацією	+ локальна робота
Розгортання та відкритість					
Відкритий код, ліцензія	− державна система	− комерційна	− комерційний сервіс	+ Apache 2.0	+ Apache 2.0 / GPLv3
Розгортання на власних серверах	− хмарне ядро	± комплекти на об’єкті; хостинг ПЗ не вказано	− сервіс	+ власна інфраструктура	+ локально
Відкриті інтерфейси інтеграції	+ інтеграція з бойовими системами	+ 20 партнерів з інтеграції	± API даних	+ MQTT, HTTP, CoAP	+ протокол MAVLink
Взаємодія з користувачем					
Мобільний клієнт	+ Delta Mobile	+ сповіщення в полі	+ застосунок	± веб-інтерфейс	+ Android, iOS
Планування й супровід завдань	+ Mission Control	± вибір засобу протидії	− немає	− немає	+ планування місій
Підсумковий бал (з 9)	**6**	**6**	**4**	**6,5**	**6**

Найбільше властивостей, потрібних «Щит-Лінк», має ThingsBoard (6,5 бала); далі — QGroundControl, DedroneTracker.AI і DELTA (по 6 бала). Жоден аналог не покриває всіх груп критеріїв. Системи тієї самої предметної області (DELTA, DedroneTracker.AI) сильні в злитті даних і роботі з користувачем, але закриті й прив’язані до хмари або комерційної ліцензії. Рішення з інших областей (ThingsBoard, QGroundControl) відкриті, розгортаються на власних серверах і працюють без зв’язку, але не мають предметної логіки. Flightradar24

найкраще демонструє масову мережу недорогих датчиків і мультилатерацію, але є закритим онлайн-сервісом.

Отже, створення власного продукту обґрунтоване: «Щит-Лінк» поєднує предметні функції спеціалізованих систем із відкритістю, автономністю та розгортанням на власних серверах, притаманними відкритим IoT-рішенням. Конкретні запозичені рішення та місце їх застосування в архітектурі наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 — Рішення аналогів, запозичені для «Щит-Лінк»

Аналог	Що запозичено	Де застосовано в архітектурі
DELTA	Модульна побудова навколо єдиної цифрової карти; офлайн-режим мобільного клієнта; окремий модуль планування місій	Рівень застосунків: АРМ КП, мобільний застосунок; сервіс «Призначення і місії»
DedroneTracker. AI	Рушій злиття різнотипних сенсорів; база сигнатур для класифікації; рішення про протидію ухвалює оператор; інтеграція обладнання 20 партнерів	Сервіси злиття треків і класифікації; адаптери пристроїв; санкціонування пуску людиною
Flightradar24	Масова мережа недорогих приймачів; мультилатерація за різницею часу приходу сигналів (не менше 4 приймачів); об’єднання кількох джерел даних	Мережа акустичних вузлів; тріангуляція пеленгів; синхронізація часу вузлів
ThingsBoard	Периферійний вузол Edge з автономною роботою та автосинхронізацією без втрати даних; конструктор правил обробки; відкритий код	Периферійний шлюз позиції; буфер із відкладеною передачею; правила сповіщень
QGroundControl	Робота за протоколом MAVLink з різними автопілотами; відображення телеметрії та відео; кросплатформність	Адаптер MAVLink шлюзу; відображення телеметрії перехоплювача; мобільний застосунок

2. АНАЛІЗ АПАРАТНИХ РІШЕНЬ

2.1. Склад апаратної частини та методика вибору

Відповідно до архітектури ПР2 [3] апаратна частина рівня датчиків і мережевого рівня складається з чотирьох категорій обладнання: акустичних сенсорів (мікрофонних решіток) для 120 вузлів, малогабаритних РЛС для 4 секторів, тепловізійних модулів для 12 оптико-електронних постів і обчислювальних платформ для 9 периферійних шлюзів. Для кожної категорії розглянуто три вироби різних виробників або лінійок.

Вибір виконано методом зважених оцінок. Для категорії визначено 5–6 критеріїв з вагами w_i (сума ваг дорівнює 1), кожен виріб оцінено за шкалою від 1 (найгірше) до 5 (найкраще) на підставі характеристик з джерел, підсумкова оцінка $S = \Sigma\, w_i \cdot b_i$. Обирається виріб з найбільшим S; оцінки обґрунтовано в тексті кожного підрозділу.

2.2. Акустичні сенсори (мікрофонні решітки)

Акустичний вузол визначає пеленг на джерело звуку двигуна повітряної цілі. Для цього потрібна решітка з кількох мікрофонів із синхронною дискретизацією та цифровим інтерфейсом до обчислювального модуля вузла. Характеристики кандидатів наведено в табл. 3.3, оцінки — в табл. 3.4.

ReSpeaker 6-Mic — плата розширення для Raspberry Pi з круговою решіткою із шести мікрофонів і двома АЦП AC108; частота дискретизації до 48 кГц, відношення сигнал/шум 59 дБ [15]. Рішення дешеве (39,90 дол.), але на сайті виробника позначене як зняте з виробництва й відсутнє на складі [16], що неприйнятно для серійних 120 вузлів.

ReSpeaker USB Mic Array v2.0 — чотири цифрові мікрофони та процесор XMOS XVF-3000 з апаратним визначенням напрямку приходу звуку, придушенням шуму й луни; живлення від USB 5 В, 180 мА [17]. Обмеження — максимальна частота дискретизації 16 кГц і вбудовані алгоритми, призначені для мовлення (захоплення голосу на відстані, виявлення голосової активності) [17].

miniDSP UMA-16 v2 — рівномірна прямокутна решітка з 16 мікрофонів Knowles SPH1668LM4H (сигнал/шум 65 дБ, перевантаження 120 дБ SPL), інтерфейс XMOS із передаванням усіх 16 «сирих» каналів через USB Audio Class 2.0 з роздільністю 24 біт і частотою до 48 кГц [18]. Виробник позиціонує її для розроблення алгоритмів формування діаграми спрямованості та акустичних камер [18], ціна — 199 дол. [19].

Таблиця 3.3 — Характеристики: акустичні сенсори (мікрофонні решітки)

Характеристика	ReSpeaker 6-Mic	ReSpeaker USB v2.0	miniDSP UMA-16 v2
Кількість мікрофонів	6 (кругова решітка)	4	16 (прямокутна решітка)
Мікрофони	MSM321A3729H9CP	ST MP34DT01TR-M	Knowles SPH1668LM4H
Частота дискретизації	до 48 кГц	до 16 кГц	до 48 кГц, 24 біт
Відношення сигнал/шум	59 дБ	61 дБ	65 дБ
Інтерфейс	Плата розширення Raspberry Pi	USB Audio Class 1.0	USB Audio Class 2.0
Обробка на платі	Немає (АЦП AC108)	XMOS XVF-3000: пеленг, придушення шуму	XMOS: перетворення PDM у PCM
Ціна, стан постачання	39,90 дол.; знято з виробництва	Голосове призначення (алгоритми для мовлення)	199 дол.; у виробництві

Таблиця 3.4 — Зважені оцінки: акустичні сенсори (мікрофонні решітки)

Критерій	Вага	ReSpeaker 6-Mic	ReSpeaker USB v2.0	miniDSP UMA-16 v2
Кількість мікрофонів (точність пеленгу)	0,30	3	2	5
Частота дискретизації	0,20	5	2	5
Інтеграція з обчислювальним модулем	0,15	4	5	5
Вартість	0,15	5	4	3
Доступність постачання	0,20	1	4	4
Зважена оцінка S	1,00	**3,45**	**3,15**	**4,50**

Найвищу оцінку отримала решітка **miniDSP UMA-16 v2**: 16 синхронних каналів з частотою 48 кГц дають найточніший пеленг, а стандартний інтерфейс USB Audio Class 2.0 працює без драйверів у Linux на обчислювальному модулі вузла. Обчислення пеленгу виконує Raspberry Pi 5 акустичного вузла. Підсумкова оцінка обраного виробу — 4,50.

2.3. Радіолокаційні станції

Малогабаритна РЛС сектора виявляє низьколетючі малі цілі на дальності кількох кілометрів, передає треки через Ethernet і повинна швидко розгортатися. Характеристики кандидатів наведено в табл. 3.5, оцінки — в табл. 3.6.

Echodyne EchoGuard — компактна РЛС з електронним скануванням: сектор 120° × 80°, дальність щодо DJI Phantom 4 понад 1 км, оновлення треків до 10 Гц, маса 1,25 кг, споживання до 50 Вт, захист IP67, інтерфейс Gigabit Ethernet [20]. Добре підходить для захисту окремої позиції, але дальність і сектор замалі для покриття сектора центру.

Robin Radar IRIS — FMCW-радар X-діапазону з круговим оглядом 360° × 60°, інструментальною дальністю 5 км (12 км у режимі великої дальності), класифікацією за мікродоплерівськими ознаками з глибокою нейромережею, API для систем управління та роботою в русі [21]; маса 29 кг. Міністерство оборони Нідерландів закупило для України 51 мобільну РЛС IRIS — повторне замовлення після закупівлі 51 стаціонарної [22], тобто радар обрано для застосування саме в умовах атак дронів.

Blighter A800 — тримодова FMCW AESA РЛС Ku-діапазону без рухомих частин: сектор 90° × 40°, інструментальна дальність 3,5, 10 або 20 км, споживання 130 Вт, маса близько 31 кг, IP66, два захищені інтерфейси Gigabit Ethernet і набір SDK [23]; мікро-БпЛА виявляє на дальності понад 2 км [24]. Вузький сектор потребує кількох РЛС на одну зону.

Таблиця 3.5 — Характеристики: радіолокаційні станції

Характеристика	Echodyne EchoGuard	Robin Radar IRIS	Blighter A800
Тип, діапазон	ESA, K-діапазон	FMCW, X-діапазон	FMCW AESA, Ku-діапазон
Сектор огляду	120° × 80°	360° × 60°	90° × 40°
Дальність щодо малих БпЛА	> 1 км (DJI Phantom 4)	2 км (1,4 кг), 4 км (3 кг); інструм. 5 км	> 2 км (мікро-БпЛА); інструм. до 20 км
Темп оновлення	Супровід до 10 Гц	1 с (30 об/хв)	1 с (сектор 90°)
Маса, споживання	1,25 кг; < 50 Вт	29 кг; 2 × 12 Вт (вихідна)	31 кг; 130 Вт
Інтерфейс	Gigabit Ethernet	API для систем управління	2 × Gigabit Ethernet, SDK
Захист, застосування	IP67; −40…+75 °C	Робота в русі; 51 мобільну закуплено для України	IP66

Таблиця 3.6 — Зважені оцінки: радіолокаційні станції

Критерій	Вага	Echodyne EchoGuard	Robin Radar IRIS	Blighter A800
Дальність виявлення малих БпЛА	0,30	2	4	4
Сектор огляду	0,20	3	5	2
Мобільність (маса, живлення)	0,20	5	3	2
Інтеграція (інтерфейс, API)	0,15	4	4	5
Підтверджене застосування (закупівлі, повторні замовлення)	0,15	3	5	3
Зважена оцінка S	1,00	**3,25**	**4,15**	**3,20**

Найвищу оцінку отримала РЛС **Robin Radar IRIS**: круговий огляд, дальність до 5 км і закупівля цих РЛС саме для України дозволяють чотирма РЛС покрити сектори центру. Компактна EchoGuard може доповнювати IRIS для локального прикриття окремих позицій у наступних інкрементах. Підсумкова оцінка обраного виробу — 4,15.

2.4. Тепловізійні та оптико-електронні модулі

Оптико-електронний пост підтверджує ціль уночі та в денних умовах, тому потрібен тепловізійний модуль достатньої роздільної здатності, бажано з видимим каналом, і захищений конструктив. Характеристики кандидатів наведено в табл. 3.7, оцінки — в табл. 3.8.

FLIR Lepton 3.5 — мікромодуль 160 × 120 пікселів з чутливістю < 50 мК, частотою 8,7 Гц, споживанням 150 мВт, інтерфейсами SPI та I²C [25]; ціна

172 дол. [26]. Низька роздільна здатність і частота кадрів не дозволяють розпізнати малу ціль на дальності сотень метрів.

FLIR Boson+ 640 — тепловізійне ядро 640 × 512 пікселів із чутливістю ≤ 20 мК, частотою 60 Гц, споживанням від 500 мВт, масою 7,5 г, вибором об'єктивів від 5,5° до 95° та інтерфейсами USB, CMOS або MIPI [27]. Найкращі параметри тепловізійного каналу, але ядро потребує власного корпусу та окремої денної камери.

FLIR Hadron 640R — подвійний модуль: тепловізійний канал на ядрі Boson+ 640 × 512 і видима камера 64 Мп, відеовихід 60 Гц через USB або MIPI, маса 56 г, споживання 1,8 Вт, захист IP54 [28]; ціна модуля — від 4 272 дол. [28].

Таблиця 3.7 — Характеристики: тепловізійні та оптико-електронні модулі

Характеристика	FLIR Lepton 3.5	FLIR Boson+ 640	FLIR Hadron 640R
Роздільна здатність	160 × 120	640 × 512	640 × 512 + видимий 64 Мп
Чутливість (NETD)	< 50 мК	≤ 20 мК	≤ 20 мК (ядро Boson+)
Частота кадрів	8,7 Гц	60 Гц	60 Гц
Споживання, маса	150 мВт	від 500 мВт; 7,5 г	1,8 Вт; 56 г
Інтерфейс	SPI, I²C	USB, CMOS, MIPI	USB, MIPI
Захист	Модуль без корпусу	Ядро камери	IP54
Ціна	172 дол.	За запитом	від 4 272 дол.

Таблиця 3.8 — Зважені оцінки: тепловізійні та оптико-електронні модулі

Критерій	Вага	FLIR Lepton 3.5	FLIR Boson+ 640	FLIR Hadron 640R
Роздільна здатність	0,30	1	5	5
Чутливість	0,15	3	5	5
Частота кадрів	0,15	1	5	5
Захищеність конструктиву	0,15	1	2	4
Інтеграція, видимий канал	0,15	3	4	5
Вартість	0,10	5	3	2
Зважена оцінка S	1,00	**2,00**	**4,20**	**4,55**

Найвищу оцінку отримав модуль **FLIR Hadron 640R**: тепловізійний канал рівня Boson+ разом із видимою камерою в одному захищеному корпусі зменшує кількість пристроїв на посту й спрощує інтеграцію. Підсумкова оцінка обраного виробу — 4,55.

2.5. Обчислювальна платформа периферійного шлюзу

Периферійний шлюз виконує адаптацію протоколів, локальне злиття треків, буферизацію до 4 год і аналіз відео, тому потрібна продуктивна платформа з апаратним прискоренням нейромереж. Характеристики кандидатів наведено в табл. 3.9, оцінки — в табл. 3.10.

Raspberry Pi 5 — чотириядерний Cortex-A76 2,4 ГГц, 1–16 ГБ LPDDR4X, Gigabit Ethernet, PCIe 2.0, живлення 5 В / 5 А [29]; ціна 80 дол. за 8 ГБ [30]. Апаратного прискорення нейромереж немає, промислового температурного діапазону виробник не заявляє.

NVIDIA Jetson Orin Nano Super — шестиядерний Cortex-A78AE, графічний процесор Ampere на 1024 ядра з 32 тензорними ядрами, 8 ГБ пам’яті, режими живлення 7–25 Вт; після оновлення в грудні 2024 р. продуктивність зросла в 1,7 раза, а ціна набору розробника знизилася з 499 до 249 дол. [31].

Siemens SIMATIC IOT2050 — промисловий шлюз на процесорі TI ARM (2 або 4 ядра), 1–2 ГБ оперативної пам’яті, 2 × Gigabit Ethernet, RS-232/485, mPCIe, живлення 24 В, робота за температури до +50 °C (варіант SM — від −20 °C), кріплення на DIN-рейку, захищене завантаження [32]. Надійний, але продуктивності недостатньо для аналізу відео.

Таблиця 3.9 — Характеристики: обчислювальна платформа периферійного шлюзу

Характеристика	Raspberry Pi 5	NVIDIA Jetson Orin Nano Super	Siemens SIMATIC IOT2050
Процесор	4 × Cortex-A76, 2,4 ГГц	6 × Cortex-A78AE; GPU 1024 ядра	TI ARM, 2 або 4 ядра
Прискорення ШІ	Немає	До 67 TOPS (INT8, розріджені)	Немає
Оперативна пам’ять	1–16 ГБ	8 ГБ LPDDR5	1–2 ГБ
Живлення	5 В / 5 А (USB-C)	Режими 7, 15, 25 Вт	24 В DC (12…32 В)
Умови експлуатації	Діапазон не заявлено	Набір розробника	До +50 °C (SM: −20…+50 °C), DIN-рейка
Інтерфейси	Gigabit Ethernet, PCIe 2.0, Wi-Fi	Gigabit Ethernet, M.2, USB 3	2 × Gigabit Ethernet, RS-485, mPCIe
Ціна	80 дол. (8 ГБ)	249 дол.	За запитом

Таблиця 3.10 — Зважені оцінки: обчислювальна платформа периферійного шлюзу

Критерій	Вага	Raspberry Pi 5	Jetson Orin Nano Super	SIMATIC IOT2050
Обчислювальна продуктивність	0,30	3	5	2
Оперативна пам’ять	0,15	4	4	2
Енергоспоживання	0,15	4	3	5
Промислове виконання	0,20	2	3	5
Інтерфейси	0,10	4	4	5
Вартість	0,10	5	3	3
Зважена оцінка S	1,00	**3,40**	**3,85**	**3,45**

Найвищу оцінку отримала платформа **NVIDIA Jetson Orin Nano Super**: продуктивність до 67 TOPS (INT8) потрібна для локального злиття треків і аналізу відео з постів ОЕП. Нестачу промислового виконання компенсує захищений корпус з активним охолодженням і джерелом безперебійного живлення; SIMATIC IOT2050 залишається резервним варіантом для позицій без відеопостів. Для акустичних вузлів, де аналіз відео не потрібен, обрано Raspberry Pi 5 — найдешевшу з розглянутих платформ, продуктивності якої достатньо для обчислення пеленгу за 16 каналами решітки. Підсумкова оцінка обраного виробу — 3,85.

2.6. Підсумковий склад апаратної частини

Обрані вироби та їх розміщення на рівнях архітектури ПР2 показано на рис. 3.1 і в табл. 3.11. Канали зв’язку (mesh-радіо, LTE, супутник) та модулі ГНСС для синхронізації часу вузлів обираються на етапі детального проектування разом з адміністраторами мережі центру.

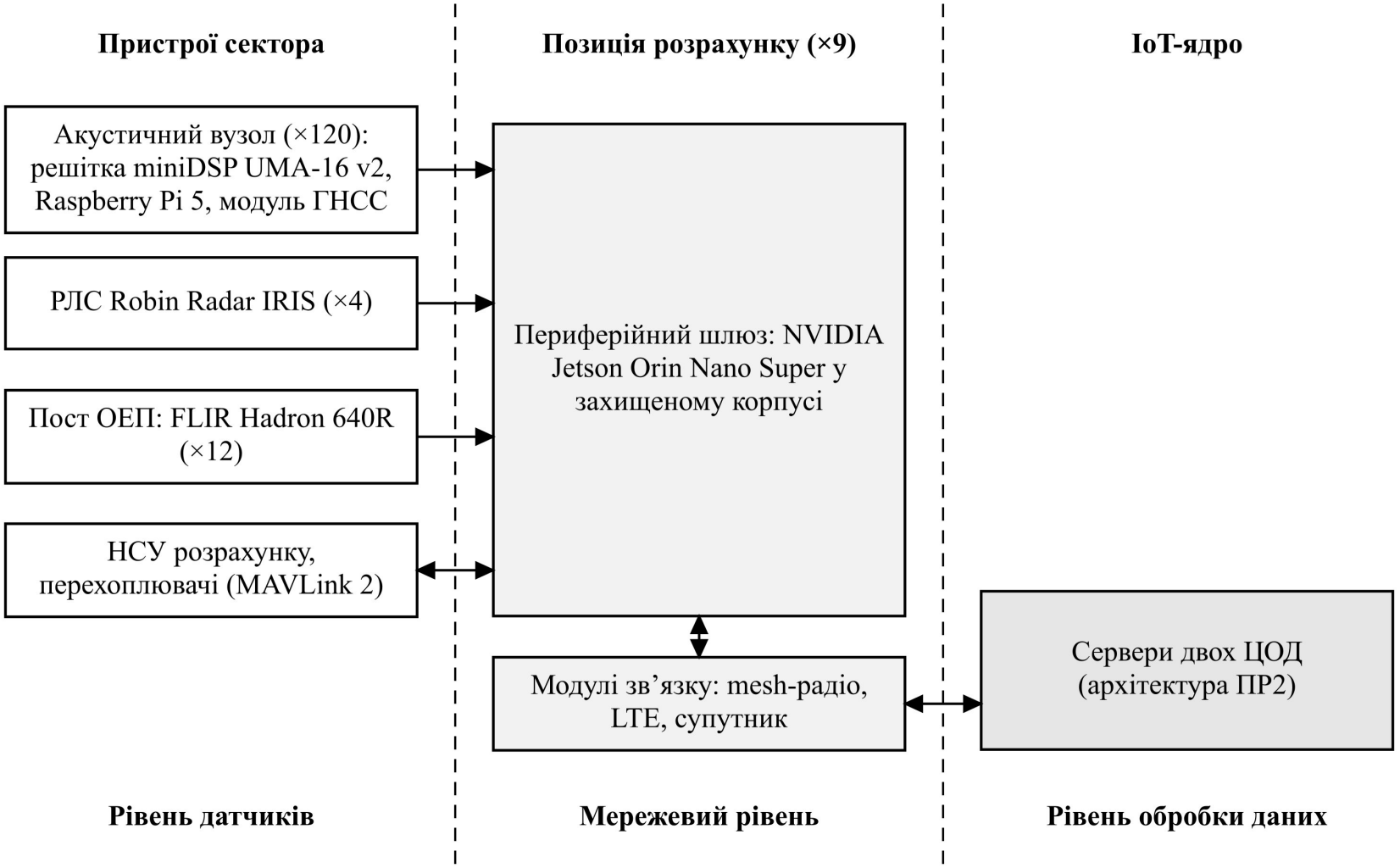


Рис. 3.1 — Склад апаратної частини «Щит-Лінк» за рівнями архітектури

Таблиця 3.11 — Обране обладнання

Категорія	Обраний виріб	К-сть	Призначення
Мікрофонна решітка	miniDSP UMA-16 v2	120	Пеленгування акустичних сигнатур на вузлі
Обчислювальний модуль вузла	Raspberry Pi 5	120	Обчислення пеленгу, передавання за MQTT 5
РЛС сектора	Robin Radar IRIS	4	Круговий огляд сектора, треки через API
Тепловізійний модуль	FLIR Hadron 640R	12	Підтвердження цілі вдень і вночі
Платформа шлюзу	Jetson Orin Nano Super	9 + 2	Адаптери, локальне злиття, буфер, аналіз відео

ВИСНОВКИ

У роботі розглянуто п’ять програмних аналогів і дванадцять апаратних виробів чотирьох категорій та сформульовано загальне рішення для IoT-платформи «Щит-Лінк».

1) Програмні аналоги DELTA, DedroneTracker.AI, Flightradar24, ThingsBoard і QGroundControl порівняно за 9 критеріями чотирьох груп. Жоден з них не задовольняє всіх вимог: спеціалізовані системи закриті та прив’язані до хмари чи комерційної ліцензії, а відкриті платформи не мають предметної логіки. Це обґрунтовує створення власного продукту.

2) Від аналогів запозичено: модульну побудову навколо карти обстановки та офлайн-клієнт (DELTA), злиття різнотипних датчиків та інтеграцію обладнання різних виробників (DedroneTracker.AI), мережу недорогих датчиків з визначенням координат кількома вузлами (Flightradar24), периферійний вузол з автосинхронізацією (ThingsBoard), роботу з протоколом MAVLink (QGroundControl).

3) Методом зважених оцінок обрано обладнання: мікрофонні решітки miniDSP UMA-16 v2 з модулями Raspberry Pi 5 для акустичних вузлів, РЛС Robin Radar IRIS, тепловізійні модулі FLIR Hadron 640R для постів ОЕП і платформу Jetson Orin Nano Super для периферійних шлюзів.

Загальне рішення. Апаратна частина — 120 акустичних вузлів на мікрофонних решітках, 4 РЛС кругового огляду, 12 постів ОЕП з подвійними тепловізійно-видимими модулями та 9 периферійних шлюзів з апаратним прискоренням нейромереж. Програмна частина — власна IoT-платформа з подієво-орієнтованим ядром на власних серверах, периферійними шлюзами, що працюють автономно, сервісами злиття треків, класифікації та супроводу місій, веб-АРМ і мобільним застосунком. Обладнання підключається через стандартні інтерфейси (USB Audio, Ethernet API, MAVLink 2), тому заміна виробника потребує лише нового адаптера протоколу на шлюзі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Практична робота 3. Опис існуючих програмних та апаратних рішень : завдання з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026.

2. Кравченко П. Збір та документування вимог для програмного продукту : звіт з практичної роботи № 1 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 42 с.

3. Кравченко П. Архітектура IoT екосистеми : звіт з практичної роботи № 2 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 24 с.

4. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

5. DELTA : Open Wiki / Міністерство оборони України. URL: https://delta.mil.gov.ua/open-wiki/en/ (дата звернення: 04.10.2026).

6. Delta (situational awareness system). Wikipedia : вільна енциклопедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_(situational_awareness_system) (дата звернення: 04.10.2026).

7. DedroneTracker.AI: drone detection software / Dedrone. URL: https://www.dedrone.com/products/drone-detection-software (дата звернення: 24.10.2026).

8. How does Flightradar24 work? / Flightradar24 Support. URL: https://support.fr24.com/support/solutions/articles/3000117422-how-does-flightradar24-work- (дата звернення: 04.10.2026).

9. Flightradar24 now has over 50,000 active data sharers around the world / Flightradar24 Blog. URL: https://www.flightradar24.com/blog/inside-flightradar24/flightradar24-now-has-over-50000-active-data-sharers-around-the-world/ (дата звернення: 04.10.2026).

10. Apply for a free ADS-B receiver / Flightradar24. URL: https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver (дата звернення: 04.10.2026).

11. ThingsBoard Edge / ThingsBoard. URL: https://thingsboard.io/products/thingsboard-edge/ (дата звернення: 04.10.2026).

12. QGroundControl : ground control station for the MAVLink protocol. URL: https://qgroundcontrol.com/ (дата звернення: 04.10.2026).

13. QGroundControl User Guide. Quick Start. URL: https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/getting_started/quick_start.html (дата звернення: 04.10.2026).

14. QGroundControl User Guide. Fly View. URL: https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/fly_view/fly_view.html (дата звернення: 24.10.2026).

15. ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit for Raspberry Pi / Seeed Studio Wiki. URL: https://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_6-Mic_Circular_Array_kit_for_Raspberry_Pi/ (дата звернення: 04.10.2026).

16. ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit for Raspberry Pi / Seeed Studio. URL: https://www.seeedstudio.com/ReSpeaker-6-Mic-Circular-Array-Kit-for-Raspberry-Pi.html (дата звернення: 04.10.2026).

17. ReSpeaker Mic Array v2.0 / Seeed Studio Wiki. URL: https://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_Mic_Array_v2.0/ (дата звернення: 04.10.2026).

18. UMA-16 v2 Microphone Array : product brief / miniDSP. URL: https://www.minidsp.com/images/documents/Product%20Brief-UMA16%20v2.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

19. UMA-16 v2 USB mic array / miniDSP. URL: https://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/uma-16-microphone-array (дата звернення: 04.10.2026).

20. Echodyne radar products : product overview (EchoGuard, EchoShield). URL: https://www.elimec.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ECHProduct.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

21. IRIS Drone Radar / Robin Radar Systems. URL: https://www.robinradar.com/products/iris-radar (дата звернення: 04.10.2026).

22. Netherlands Buys 51 Mobile Drone Detection Radars for Ukraine / The Defense Post. 27.08.2024. URL: https://thedefensepost.com/2024/08/27/netherlands-drone-detection-radars/ (дата звернення: 04.10.2026).

23. A800 3D Drone Detection Radar : datasheet / Blighter Surveillance Systems. URL: https://www.radartutorial.eu/19.kartei/05.perimeter/pubs/blighter-a800-3d-drone-detection-radar-datasheet.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

24. Blighter A800 «detects micro-UAS at over 2,000 metres» / Unmanned Airspace. 26.09.2023. URL: https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-policies/blighter-a800-detects-micro-uas-at-over-2000-metres/ (дата звернення: 04.10.2026).

25. FLIR Lepton 3 & 3.5 : datasheet / Teledyne FLIR. URL: https://groupgets-files.s3.amazonaws.com/lepton/Resources/Lepton%20Series%20Datasheet.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

26. Lepton Micro Thermal Camera / Teledyne FLIR OEM. URL: https://oem.flir.com/developer/lepton-family/ (дата звернення: 04.10.2026).

27. Boson+ / Teledyne FLIR OEM. URL: https://oem.flir.com/products/boson-plus/ (дата звернення: 04.10.2026).

28. Teledyne FLIR Hadron 640R : dual thermal and visible OEM camera module / OEMCameras. URL: https://www.oemcameras.com/hadron-640r.htm (дата звернення: 24.10.2026).

29. Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi Ltd. URL: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/ (дата звернення: 04.10.2026).

30. Introducing: Raspberry Pi 5! / Raspberry Pi Ltd. 28.09.2023. URL: https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/ (дата звернення: 04.10.2026).

31. Nvidia Jetson. Wikipedia : вільна енциклопедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Jetson (дата звернення: 04.10.2026).

32. SIMATIC IOT2050 : overview / Siemens, Parmley Graham. URL: https://www.parmley-graham.co.uk/content/manufacturers/siemens/industrial-iot-gateway/simatic-iot2050-ov/ (дата звернення: 04.10.2026).